Nama : Aulia Firdha Norfadilla
Kelas : I253A
NIM : 312510186

H. Pertanyaan Evaluasi

1. Apa yang dimaksud dengan DOM dan apa manfaatnya?

→ DOM (Document Object Model) adalah representasi struktur HTML sebagai pohon objek yang bisa diakses oleh JavaScript.

Manfaatnya: JavaScript bisa membaca, menambah, mengubah, dan menghapus elemen HTML, atribut, dan CSS secara dinamis tanpa reload halaman. Intinya DOM adalah jembatan antara HTML dan JS.

2. Apa perbedaan getElementById(), querySelector(), dan querySelectorAll()?

→ getElementById("id"): Ambil 1 elemen berdasarkan id-nya saja. Paling cepat, tapi cuma untuk id.

→querySelector("selector CSS"): Ambil 1 elemen PERTAMA yang cocok dengan selector CSS (bisa .class, #id, tag). Lebih fleksibel.

→querySelectorAll("selector CSS"): Ambil SEMUA elemen yang cocok, hasilnya berupa NodeList. Harus di-loop kalau mau diolah.

```
document.getElementById("nama")
document.querySelector(".pesan") // yang pertama
document.querySelectorAll(".pesan") // semua
```

3. Apa fungsi addEventListener() dan sebutkan tiga contoh event?

→ click - saat elemen diklik

→submit - saat form dikiriminput / mouseover /

→keydown - saat user mengetik, arahkan mouse, tekan tombol

```
tombol.addEventListener("click", fungsi);
```

4. Mengapa event.preventDefault() digunakan pada event submit form?

→ Untuk menghentikan perilaku default browser yaitu mengirim form dan me-reload halaman secara otomatis.

Kita hentikan dulu supaya bisa:Validasi input pakai JSMenampilkan pesan errorMengirim data pakai fetch/AJAX

5. Apa perbedaan textContent dan innerHTML dari sisi penggunaan dan keamanan?

→ textContent: Mengubah/mengambil teks murni saja. Tag HTML di dalamnya dianggap sebagai teks biasa. Lebih aman dari serangan XSS.

→ innerHTML: Mengubah/mengambil termasuk tag HTML-nya dan akan dirender oleh browser. Berbahaya kalau isinya dari user, karena bisa menyisipkan script jahat.Gunakan textContent untuk teks, innerHTML hanya kalau memang butuh render HTML yang terpercaya.

6. Bagaimana classList.toggle() membantu mengubah tampilan elemen?

→ toggle() akan menambah class jika belum ada, dan menghapus class jika sudah ada. Jadi seperti saklar on/off.Sangat membantu untuk dark mode, menu aktif, show/hide.

```
elemen.classList.toggle("aktif");
// kalau ada class aktif -> dihapus, kalau tidak ada -> ditambahkan
```

7. Sebutkan minimal tiga skenario pengujian validasi form.

→ 1. Input kosong: Cek apakah value.trim() === "". Contoh: nama tidak boleh kosong atau cuma spasi.

2. Format tidak valid: Cek format email harus ada @ dan ., atau panjang password minimal 8 karakter.

3. Tipe data salah: Cek input angka harus angka, bukan huruf. Contoh: isNaN(umur) atau

umur < 0.